

Baccalauréat Sciences & Technologies

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Session : **NORMAL** 2024

DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures**

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 5 exercices :

❖ Exercice 1 : Suites numériques	3 points
❖ Exercice 2 : Géométrie de l'espace	3 points
❖ Exercice 3 : Nombres complexes	4 points
❖ Exercice 4 : Calcul des probabilités	2 points
❖ Exercice 5 : Problème d'analyse	8 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien

Exercice

1

Session : NORMAL 2024

3 Pts

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n - 2}{1 + u_n}$, pour tout entier naturel n

- 0.25 pt 1 - a) Vérifier que $u_{n+1} = 4 - \frac{6}{1+u_n}$, pour tout entier naturel n
- 0.5 pt b) Montrer par récurrence que $2 \leq u_n \leq 4$, pour tout entier naturel n
- 0.25 pt 2 - a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n}$, pour tout entier naturel n
- 0.5 pt b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante et en déduire que (u_n) est convergente.
- 3 - Soit (v_n) la suite numérique définie par $v_n = \frac{2 - u_n}{1 - u_n}$, pour tout entier naturel n
- 0.5 pt a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$
- 0.5 pt b) Montrer que $u_n = 1 + \frac{1}{1 - (\frac{2}{3})^{n+1}}$, pour tout entier naturel n
- 0.5 pt c) Calculer la limite de la suite (u_n) .

Exercice

2

Session : NORMAL 2024

3 Pts

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(-1, 0, -1)$ et $B(1, 2, -1)$, le plan (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(2, -2, 1)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(2, -1, 0)$ et de rayon 5

- 0.25 pt 1 - Montrer que $2x - 2y + z + 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P)
- 0.25 pt 2 - Déterminer une équation cartésienne de la sphère (S)
- 0.5 pt 3 - a) Vérifier que la distance du point Ω au plan (P) est $d(\Omega, (P)) = 3$
- 0.5 pt b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (T) de rayon à déterminer.
- 4 - a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et perpendiculaire au plan (P)
- 0.5 pt b) Montrer que le point $H(0, 1, -1)$ est le centre du cercle (T)
- 0.5 pt c) Montrer que la droite (Δ) est une médiatrice du segment $[AB]$

Exercice

3

Session : NORMAL 2024

4 Pts

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives $a = \sqrt{3}(1 - i)$ et $b = 2 + \sqrt{3} + i$

- 0.5 pt 1 - Vérifier que $|a| = \sqrt{6}$ et que $\arg(a) = \frac{-\pi}{4} [2\pi]$
- 0.75 pt 2 - a) Montrer que $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)i$; puis vérifier que $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{3} e^{i\frac{\pi}{3}}$
- 0.75 pt b) En déduire une forme trigonométrique du complexe b puis vérifier que b^{24} est un nombre réel.
- 3 - Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$, qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z' .
- On pose $R(B) = B'$, $R(A) = A'$ et $R(A') = A''$
- 0.5 pt a) Vérifier que $z' = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)z$ et que $\arg(a') \equiv \frac{-\pi}{12} [2\pi]$ où a' est l'affixe du point A'

- b) Montrer que l'affixe du point A'' est $a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{\pi}{12}}$ et en déduire que les points O, A'' et B sont alignés.
- c) Montrer que b' , l'affixe du point B' , vérifie $b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right)\bar{a}$
- d) En déduire que le triangle OAB' est rectangle en O

Exercice

4

Session : NORMAL 2024

2 Pts

Une urne contient sept boules : quatre boules portant le numéro 1, deux boules portant le numéro 2 et une boule portant le numéro 3. Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

On tire simultanément au hasard deux boules de cette urne.

- 1 - Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$, où A est l'évènement "les deux boules tirées portent le même numéro"
- 2 - Montrer que $p(B) = \frac{5}{21}$, où B est l'évènement "La somme des numéros des boules tirées est 4"
- 3 - Calculer $p(A \cap B)$
- 4 - Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice

5

Session : NORMAL 2024

8 Pts

Partie I

On considère les deux fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$

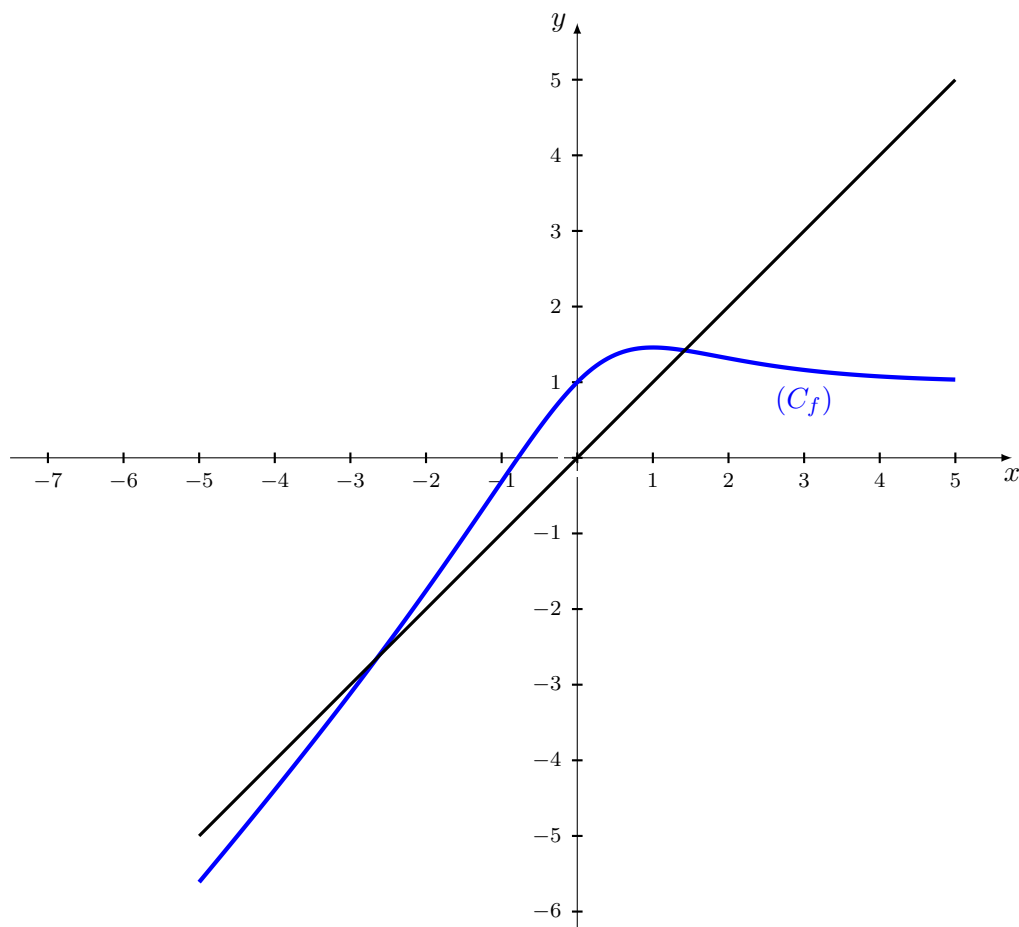
- 1 - Tracer dans un même repère orthonormé les courbes (C_u) et (C_v) des fonctions u et v
- 2 - Justifier graphiquement que $e^x - x > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$
- 3 - Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_u) , la courbe (C_v) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

Partie II

On considère la fonction numérique f définie par $f(x) = x + 1 - \ln(e^x - x)$.

- 1 - a) Vérifier que f est définie sur $\mathbb{R}$
- b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - \ln(1 - xe^{-x})$
- c) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, puis interpréter géométriquement ce résultat.
- 2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- b) Vérifier que pour tout $x < 0$, $f(x) = x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)$
- c) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis déduire que la courbe (C_f) admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$ au voisinage de $-\infty$
- 3 - a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{1-x}{e^x - x}$
- b) Etudier le signe de la fonction dérivée de f , puis déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

0.75 pt

c) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $] -1, 0[$ 4 - La courbe (C_f) ci-après est la représentation graphique de f dans un repère orthonormé

0.5 pt

a) Justifier graphiquement que l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions α et β .

0.5 pt

b) Montrer que : $e^\alpha - e^\beta = \alpha - \beta$ 5 - Soit g la restriction de la fonction f sur $I =] -\infty, 1]$

0.5 pt

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.(Il n'est pas demandé de déterminer $g^{-1}(x)$)

0.75 pt

b) Vérifier que g^{-1} est dérivable en 1. Et calculer $(g^{-1})'(1)$

FIN
